doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2025.3.013

医保谈判政策对生物医药企业创新投入的影响机制分析

谭清立[1,2]

（1. 广东药科大学医药商学院，广东中山 528453；
2. 广东药科大学卫生经济与健康促进研究中心，广东广州 510006）

摘要：国家医保谈判对生物医药企业的创新产生了重要影响。以 2014—2022 年中国生物医药 A 股上市公司的数据为样本，通过国泰安数据库获取相关数据，探讨医保谈判政策的实施对生物医药企业创新投入的影响。研究结果表明，医保谈判政策的实施显著增加了生物医药企业的创新投入。机制检验表明，营销费用占比在国家医保谈判政策对其创新投入的影响中具有促进作用。异质性分析发现，在非国有企业以及知识产权保护力度较强的地区的生物医药企业中，医保谈判政策对企业创新投入增加的推动作用更为显著。据此，建议将更多地满足人民群众医疗新需求、临床效果优秀、重要性强的药品纳入国家医保谈判范围；针对生物医药企业的行业、地域、发展程度异质性，制定差异化的国家医保谈判政策。

关键词：医保谈判；创新投入；引导效应

中图分类号：G301 **文献标志码：**A **文章编号：**1000-7695（2025）3-0120-08

Analysis of the Impact Mechanism of Medical Insurance Negotiation Policy on Innovation Investment of Biopharmaceutical Enterprises

Tan Qingli[1,2]

(1. School of Medical Business, Guangdong Pharmaceutical University, Zhongshan 510308, China;
2. Guangdong Health Economics and Health Promotion Research Center, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Biological drugs are the main type of medication in national medical insurance negotiations. This paper takes China's biomedical A-share listed companies from 2014 to 2022 as a sample, and obtains relevant data through CSMAR database, to investigate the impact of the implementation of the medical insurance negotiation system on the innovation investment of biomedical enterprises. The results show that the implementation of the medical insurance negotiation system has significantly increased the innovation investment of biopharmaceutical enterprises. The mechanism test shows that the proportion of marketing expenses plays a promotional role in the impact of the national medical insurance negotiation policy on the innovation investment of biopharmaceutical enterprises. Heterogeneity analysis find that among non-state-owned enterprises and biomedical enterprises with strong intellectual property protection in their regions, the medical insurance negotiation policy has a more significant role in promoting the increase of enterprise innovation investment. Accordingly, it suggests including more medicines that meet the new healthcare needs of the public, have excellent clinical outcomes, and are of significant importance within the scope of national medical insurance negotiations; it also recommends formulating differentiated national medical insurance negotiation policies based on the heterogeneity of the pharmaceutical industry, regions, and levels of development.

Keywords: medical insurance negotiation; innovation investment; guidance effect

0 引言

党的十八大以来，习近平总书记把创新摆在国家发展全局的核心位置，高度重视科技创新，围绕实施创新驱动发展战略，加快推进以科技创新为核心的全面创新，提出一系列新思想、新论断、新要求。党的二十大报告进一步提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。医药产业是中国的支柱产业之一，而创新是医药产业发展过程中必不可少的重要元素。生物医药产业是创新行为高度密集的

收稿日期：2024-07-18，**修回日期：**2024-12-10

基金项目：广东省软科学研究计划项目“广东省生物医药产业高质量发展策略研究”（2024A1010030012）；粤港澳大湾区发展广州智库研究课题“广州生物医药产业结构优化与高质量发展路径研究”（2024GGBTQN06）

中国知网 https://www.cnki.net

产业，是医药产业中的创新领跑者[1]。但医药产业作为一个高风险、高投入、长周期的产业，创新却较为复杂。当医药企业对于创新投入的成本收益考量结果不满意时，医药企业创新的意愿就会随之下降。在此情况下，医药企业会更倾向于加大对于旧产品的销售投入，而不是将经费投入到创新活动中。药品集中带量采购制度的实施，为的就是解决医药企业“带金销售”的问题，大幅度降低仿制药的价格。同时，随着生物药品的研发进入较为复杂的“深水区”，生物药品的创新成本不断提高且药品的针对性越来越强，伴随药品整体受众的减少以及药品研发成本的提高，造成新药价格的提高，从而降低创新药品可及性。加之中国人口基数大，医保覆盖人口较多，随着药品价格上涨，医保基金支出也上涨，医保基金负担加重等问题逐渐显现。因此，为了控制医疗费用增长，提高药品可及性，促进医药行业的创新，国家提出医保谈判政策。

2015 年原国家卫生计生委首次进行药品价格谈判，并于 2016 年公布 3 种药品通过药品价格谈判，标志着医保谈判雏形初现。2017 年，中国人力资源和社会保障部组织专家对部分药品进行谈判，将利拉鲁肽注射剂等 36 种药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》乙类范围，这是对医保目录进行动态调整的进一步尝试。2018 年，国家医疗保障局（以下简称“国家医保局”）的成立标志着医保改革进入新的阶段，医保谈判已成为医保目录调整的重要方式。此后，医保目录调整、医保谈判规则和流程日趋完善。2022 年 6 月 29 日，国家医保局公布了《2022 年国家基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，首次对目录内独家药品纳入医保目录采取简化准入路径，即简易续约规则，显示出中国医保目录管理思路不断趋于精细化。截至 2023 年年底，国家医保局已经完成了多轮谈判准入，对医保目录的更新有极大的促进作用。本文主要对医保谈判制度能否有效促进生物医药企业创新投入进行研究，并尝试解释作用机制，为医保谈判制度的后续发展提供参考。当前公共政策对药企创新方面的影响研究方面，主要集中在药品集采政策上。如蔡显军等[2]提出药品集采政策通过倒逼效应和补偿效应两个途径促进医药企业创新投入的增加，其中倒逼效应即医保局通过以量换价倒逼医药企业削减营销费用，加大创新投入；补偿效应即国家医保局通过对中标企业承诺带量采购，为中标企业稳定带来高销量和市场份额，保证中标企业盈利稳定性，为其加大原研药的创新投入提供保障条件。在医保谈判方面，相关学者主要开展了医保谈判对药物可及性造成的影响研究，如李伟等[3]对国家医保谈判的慢性气道疾病吸入制剂的研究提出，调研药品在进入协议期的首个年度内可获得率增长显著，且 2019—2022 年的可获得率整体呈增长趋势；吴欢欢等[4]提出国家医保谈判的降糖药物 2021 年的可获得率整体较 2020 年有所提升。当前国内对医保谈判政策的研究大多基于从需求的角度出发，并未从受到国家医保谈判政策影响的生物医药企业的角度进行相关研究。基于此，本文以 2014—2022 年的生物医药企业上市公司为研究主体，以来自微观企业层面的证据揭示了国家医保谈判政策对生物医药企业创新投入的影响效应。

本文的贡献可能主要体现在以下方面：（1）现有研究大多基于国家医保谈判政策对地区或者行业影响的视角并就相关的现状给出优化改良的建议，本文从微观企业的视角出发，增加了对国家医保谈判政策带来的经济后果的相关角度研究；（2）现有研究主要考虑了药物可及性等因素，未能关注到国家医保谈判制度影响生物医药企业创新的独特作用机理，本文拓展了生物医药企业创新的影响因素方面的研究；（3）本文基于生物医药企业创新视角，解析国家医保谈判制度的经济效应，既为评估政策成效提供实证参考，也为激励医药创新提供决策依据。

1 作用机制分析和研究假设

参考蔡显军等[2]国家医保谈判对生物医药企业创新影响的作用机理，可从两方面进行探索：一是引导效应，即国家医保谈判政策对协议期药物简化进入医保流程，并附加一系列落地辅助工作，提高了生物医药企业研发投入的性价比以及带来收入的稳定性，进而引导生物医药企业加大研发投入，致力医药创新；二是补偿效应，国家医保谈判政策以以量换价作为主要方向，通过医保谈判大幅降低药价，通过约定协议期提高药品的可及性，从而提高协议期药品的销售量，增加优质新药获利的稳定性，进而对研发创新药的生物医药企业实现了一定程度上的利益补偿，缓解融资约束，进而为加大创新投入创造条件。

1.1 引导效应方面

生物医药领域的创新活动受制于企业治理结构与制度环境等多元约束条件[5]，其技术演进路径具有显著的路径依赖特征[6]，叠加研发过程固有的不确定性风险[7]，共同塑造了行业创新的高风险属性。从产业发展进程观察，我国生物医药企业存在后发劣势，既面临传统技术沉淀不足的客观现实，又存在研发成果产业化效率偏低的结构性矛盾。在此背

中国知网 https://www.cnki.net

景下，创新投入的边际收益系数持续低于营销投入的边际产出水平，形成显著的经济效益落差。该激励机制促使企业行为异化，部分主体通过药品流通领域的制度弹性空间实施非规范营销策略[8]，以此攫取非常规收益。市场数据显示，仿制药及专利失效原研药在国内医药市场的销售占比长期维持在50%以上[9]，这一格局直接制约了关键医疗技术的突破进程，形成核心技术领域的供给瓶颈。现有实行的药品集采制度解决了仿制药和过期原研药利润过高的问题，但对企业创新活动起到的激励作用仍然不足。

而在国家医保谈判政策背景下，通过国家医保谈判的创新药能够快速进入医保目录，在提高创新药可及性同时，保障了生物医药企业创新投入的回报稳定性。具体而言，国家医保谈判制度的实施，有利于完善政府对药品市场的引导作用，同步推进新药、好药在全国各地区的落地与使用。首先，国家医保谈判政策通过价格谈判模式，以医保谈判制度就优秀创新药品与生物医药企业进行谈判，而后为通过谈判的生物医药企业的药品带来快速进入国家医保目录的机会，极大程度提高了创新药品在需求端的可及性，为创新药品更快地带来更大的市场空间，且有效提升了通过谈判药企新药获利的稳定性，为其加大原研药的创新投入创造了条件；其次，国家医保谈判政策伴随着一系列新药落地政策，如“双通道”管理机制、挂网与配备要求的明确化，确保了通过国家医保谈判的药物能够成功落地，让原来不那么发达地区的患者也能更轻松地用上新药好药，让创新药可触及的市场进一步扩大。这类措施显著降低了营销投入，由此，创新投入的收益相较于政策实施前稳定性更强。由国家医保谈判降低了单位药品带来的利润，营销投入空间进一步缩小。企业管理层通常高度关注企业利润目标的实现，在对政策实施后的成本收益进行权衡后，可能更倾向于加大研发投入，研发出符合国家医保谈判需求的创新药物，而削减掉部分的营销投入，从而通过提升创新绩效的方式获取超额利润以实现业绩目标。

1.2 补偿效应方面

首先，从技术经济特征看，生物医药研发呈现资本密集性、风险异质性及技术不确定性的三重属性[10]，随着研发投入的边际收益递减规律显现，企业创新活动的投入产出效率呈现非线性衰减特征，形成显著的流动性约束。其次，在市场竞争维度，仿制药的战略选择因风险收益比优势产生路径依赖效应[11]，企业为维持市场地位不得不持续追加营销资本，由此产生的双重财务负荷。最后，在药品集采的背景下，仿制药的利润进一步下降，药企的创新投入来源进一步减少。在此背景下，药企出于对自身利益最大化的考量，会削减营销投入以避免无效支出，将更多的资金投稿创新研发。由此，生物医药企业得以节省下原用于销售公关的资金，客观上使得其获取了更多的闲置资金，从而有效缓解药企的融资约束，降低药企的资金断链风险，提高药企研发积极性，最终助力中国生物医药行业打破医疗医药创新困境。此外，人民日报也指出，医保谈判是与企业的协商，绝不是“价格越低越好”的随意砍价，而是为参保人争取最大利益，同时赋能医药行业高质量发展[12]。这指出了国家医保谈判的总基调，即多方共赢，为生物医药企业创新创造良性的环境。基于上述分析，本文提出以下假设。

假设1：国家医保谈判政策的实施使生物医药企业显著增加了创新的投入；

假设2：营销费用占比在国家医保谈判政策对其创新投入的影响中具有促进作用。

2 研究设计

2.1 数据来源与样本选取

根据数据可得性和可靠性，本文选取沪深两市A股生物医药行业上市公司为研究样本，上市公司的财务数据来源于国泰安数据库（CSMAR），国家医保谈判相关数据主要来源于国家医保局官网公布的谈判结果。参考蔡显军等[2]研究的做法，本文对初始数据进行了筛选：（1）鉴于ST公司财务的异常性以及可能存在的异质性企业行为，剔除在样本期间被标注ST、*ST的公司样本；（2）为了数据的完整性，剔除统计国家医保谈判数据时所需数据缺失的公司样本；（3）剔除在计量有关变量时数据异常和缺失的公司样本。最终获取个体样本观测值。

2.2 变量选取

（1）被解释变量是生物医药企业创新投入（RD1）。蔡显军等[2]的研究主要从投入和产出两个角度对企业研发创新进行衡量，衡量指标主要选取方式包括：生物医药企业发明专利的申请数、生物医药企业发明专利的授权数、生物医药企业发明专利的引用量、新产品与销售收入比值、研发投入等。为验证国家医保谈判制度是否通过影响企业的研发投入进而影响企业创新，同时考虑国家医保谈判开始的时间和数据完整性，本文以2014—2022年生物医药上市公司研发投入数据为研究样本，并参考李健等[13]的研究，将研发投入占营业收入的比例设定为变量，相关数据主要从国泰安数据库与上市公司年报中获取。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）核心解释变量是医保谈判政策（Policy）。对2018—2021年的国家医保谈判政策，本文采用各年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称“医保目录”）中协议期内谈判药品部分的记录；2016年采用2015年国家药品价格谈判结果；对于2017年的国家医保谈判政策，本文采用人力资源社会保障部关于将36种药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。具体实施步骤如下：1）从中华人民共和国人力资源和社会保障部网站、中华人民共和国中央政府网下载医保谈判结果；2）从获取的医保谈判结果中提取纳入医保目录中的生物制药品类的名称；3）利用Python爬虫技术搜索账务数据完整的医保目录内生物制药的制造企业的账务年报资料，提取医保谈判药品相关数据数据并汇总。

（3）控制变量。参考蔡显军等[2]的研究，本文从公司财务方面与公司管理方面控制了一些可能影响到企业研发创新水平的可观测因素，包括：资产负债率（Lev）、企业规模（Size）、总资产报酬率（Roa）、企业增长率（Growth）、托宾Q值（TobinQ）、主营业务收入（Sale R）、董事会规模（Board）、独立董事（Indep）、股权集中度（Top 1）、两职合一（Dual）、产权性质（Soe）、机构持股率（Inst）。各主要变量的定义如表1所示。

表1 各主要变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义
被解释变量	研发投入	RD1	药企研发投入总金额/亿元
解释变量	医保谈判	Policy	企业当年产品被纳入谈判药品数量/个
控制变量	资产负债率	Lev	年末负债/总资产
	企业规模	Size	总资产的自然对数
	总资产报酬率	Roa	净利润/总资产
	企业增长率	Growth	营业收入增长额/上年营业收入总额
	托宾Q值	TobinQ	（流通股市值+优先股的价值+负债净值）/总资产账面价值
	主营业务收入	Sale R	主要经营活动所获取的收入/亿元
	董事会规模	Board	董事会人数的自然对数
	独立董事	Indep	上市公司独立董事占董事会人数的比重
	股权集中度	Top 1	第一大股东持股比例
	两职合一	Dual	若董事长兼任总经理，取1，否则为0
	产权性质	Soe	若为国有产权性质，取1，否则为0
	机构持股率	Inst	机构持股市值/总市值

2.3 模型设计

由于本文采用的是面板数据，运用SPSSAU软件对样本数据进行分析，决定采用固定效应模型并构建基准回归模型，如式（1）所示：

$$RD1_{i,t}=\alpha+\beta_1 Policy_{i,t}+\beta_2 controls_{i,t}+A_i+B_t+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

式（1）中：下标i代表企业，t代表年份；$RD1_{i,t}$表示企业的研发投入水平；$Policy_{i,t}$衡量了生物医药企业被纳入国家医保谈判协议期药品的数据；$controls_{i,t}$主要代表了前文所提及的所有控制变量；α代表着常数项；A_i和B_t分别是个体固定效应和年份固定效应；$\varepsilon_{i,t}$代表了随机扰动项；回归系数β_1反映了国家医保谈判政策对生物医药企业创新投入的影响，若其显著为正，则代表国家医保谈判政策的实施能够显著增加生物医药企业的创新投入；β_2为控制变量对生物医药企业创新的影响。

3 实证结果及分析

3.1 描述性统计分析

本文对样本数据进行了1%的winsorize双边缩尾处理，描述性统计结果见表2。可以看出被解释变量RD1的均值为1.939，中位数0.836，标准差为3.760，即生物医药企业研发创新投入的分布比较分散，标准差较大，数值分布与现有大部分研究结果相吻合。而解释变量Policy的最小值为0，最大值为3.000，中位数为0，表明国家医保谈判政策对少部分生物医药企业造成影响，均值0.086与最大值相关较大，0.375的标准差说明数据的离散程度较低，进一步表明国家医保谈判政策对多数生物医药企业尚未产生影响。

表2 主要变量的描述性统计结果

名称	样本量/个	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数
RD1	1 870	0.022	37.425	1.939	3.760	0.836
Policy	1 870	0	3.000	0.086	0.375	0
Lev	1 870	0.034	0.816	0.296	0.164	0.271
Size	1 870	19.853	25.146	22.041	0.997	21.970
Roa	1 870	−0.306	0.478	0.069	0.088	0.064

中国知网 https://www.cnki.net

表 2（续）

名称	样本量 / 个	最小值	最大值	平均值	标准差	中位数
Growth	1 870	−0.594	9.743	0.226	0.855	0.114
TobinQ	1 870	0.893	12.891	2.583	1.764	1.986
Sale R	1 870	0.696	844.172	37.287	79.138	15.680
Board	1 870	1.609	2.708	2.121	0.183	2.197
Indep	1 870	0.286	0.571	0.372	0.050	0.333
Top 1	1 870	0.079	0.701	0.328	0.133	0.309
Dual	1 870	0	1.000	0.358	0.479	0
Soe	1 870	0	1.000	0.188	0.391	0
Inst	1 870	0.001	0.906	0.378	0.228	0.391

3.2 基准回归结果

本文采用多元线性回归方法检验前文的主要理论假设。参考蔡显军等[2]设置，首先关注医保谈判（Policy）实施对生物医药企业研发投入（RD1）的影响，结果见表 3。其中表 3 的第（1）列报告了仅控制了个体及年份固定效应的单变量回归结果，回归结果表明医保谈判（Policy）实施与生物医药企业研发投入（RD1）之间的回归系数为 1.820，在 5% 的水平上显著为正。进一步，在第（2）列和第（3）列的回归中，分步引入表征公司财务特征（表 1 中资产负债率变量到主营业务收入变量）和公司治理特征的控制变量（表 1 中董事会规模变量到机构持股变量），并控制个体固定效应和年度固定效应，其中表 3 的第（2）列中医保谈判政策（Policy）与生物医药企业研发投入（RD1）的回归系数为 1.727，且仍在 5% 的水平上显著为正；第（3）列医保谈判政策（Policy）与药企研发投入（RD1）的回归系数为 1.713，且仍在 5% 的水平上显著为正。从统计意义上看，第（1）~（3）列的回归结果均表明医保谈判政策的实施显著增加了生物医药企业的创新投入。从经济意义上看，以第（3）列结果为例，每有一个产品成功通过医保谈判进入协议期药品目录，生物医药企业的创新投入增加 1.713 亿元。考虑到生物医药企业高研发投入的固有特性，医保谈判政策的实施具有明显的经济显著性。因此，从统计和经济意义上都表明，国家医保谈判的实施都对生物医药企业的创新投入具有促进作用，证明假设 1 成立。

表 3 国家医保谈判政策对企业研发投入的影响研究

变量	被解释变量：RD1		
	（1）	（2）	（3）
Policy	1.820*	1.727*	1.713*
	(2.075)	(2.551)	(2.558)
Lev		−0.817	−0.722
		(−1.390)	(−1.223)
Size		0.737	0.778
		(1.635)	(1.699)
Roa		−1.319	−1.438
		(−0.937)	(−1.014)
Growth		−0.073	−0.076
		(−1.580)	(−1.599)
TobinQ		0.116	0.155
		(1.660)	(1.938)
Sale R		0.034*	0.034*
		(1.980)	(1.976)
Board			1.064
			(1.626)
Indep			1.635
			(0.937)
Top 1			0.898
			(0.660)
Dual			0.152
			(0.801)
Soe			0.194
			(0.578)
Inst			−0.727
			(−1.74 5)
Constant	1.782**	−15.668	−19.654
	(23.600)	(−1.641)	(−1.950)
个体固定效应	YES	YES	YES
年份固定效应	YES	YES	YES
r^2_a	0.128	0.449	0.450
F	4.306	4.604	2.924
样本量 / 个	1 870	1 870	1 870

注：1）括号内为 *t* 值；2）* 代表 *P*<0.05，** 代表 *P*<0.01。下同。

3.3 稳健性检验

（1）替换被解释变量。为了增强实证结果的稳健性，参考蔡显军等[2]的研究，本文采用两种方法替换原有被解释变量重新衡量公司研发创新投入。一是采用研发人员数量衡量研发强度（Rdperson），二是采用公司年底研发支出占营业收入比重（RD2）进行衡量。回归结果见表 4，表 4 的列（1）与列（2）分别在替换新被解释变量的情况下，Policy 的回归系数依然在 5% 的水平显著为正，与基准回归结果一致。

（2）平行趋势假设检验。本文通过构建多期 DID 模型系统评估国家医保谈判制度对生物医药企业研发投入的激励效应，采用反事实分析框架增强因果推断的可靠性。根据多期 DID 的计量要求，实证过程需通过平行趋势检验，即制度实施前生物医药企业的研发强度时间趋势应具有统计学同质性。如果国家医保谈判制度实施前不存在变动差异，则

中国知网 https://www.cnki.net

可以证明估计差异是由制度实施引起的。参考阮睿等[14]的做法，本文构建具体模型进行检验，如式（2）所示。

$$RD1_{i,t} = \alpha + \beta_1 Policy_{i,t}^{-6} + \beta_2 Policy_{i,t}^{-5} + \ldots + \beta_{10} Policy_{i,t}^{4} + \beta_{11} \sum Controls_{i,t} + A_i + B_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

式（2）中，国家医保谈判政策分批开始实施，对政策实施前 n 年（取值范围为 0 ~ 7）的公司，$Policy^{-n}$ 取 1；对政策实施 n（取值范围为 0 ~ 7）年后的公司，$Policy^{n}$ 取 1，其余情况均为 0。需要说明的是，如果将所有政策变量（$Policy^{n}$）同时加入回归中会引起完全共线问题，因此本文剔除事件发生前一年的 $Policy^{-1}$（pre1），将其余政策变量（$Policy^{n}$）纳入回归模型中。在该检验中，相关系数 $\beta_m(m=1,2,3,\cdots,11)$ 分别对应各政策实施变量的系数，政策实施前如果 β_m 均不显著，则认为满足平行趋势假设条件。本文在表 4 的列（3）中报告了平行趋势假设的回归结果，$Policy^{-1}$ ~ $Policy^{-7}$ 分别表示为 pre1 ~ pre7，政策实施当前表述为 current，$Policy^{1}$ ~ $Policy^{4}$ 分别表示为 post1 ~ post4，从回归结果可以看出，其对应的相关系数 β 均不显著为正，而从政策实施之后，则均显著为正，满足平行趋势假设和主要结论的稳健性要求。

表 4　替换被解释变量与平行趋势假设检验结果

变量	（1）	（2）	（3）
	Rdperson	RD2	RD1
Policy	194.866*	0.020*	
	(2.577)	(2.003)	
pre7			−2.197
			(−1.409)
pre6			−2.093
			(−1.701)
pre5			−1.759
			(−1.748)
pre4			−1.551*
			(−2.127)
pre3			−0.722
			(−1.348)
pre2			−0.036
			(−0.123)
current			1.532**
			(4.033)
post1			2.301**
			(3.632)
post2			3.125**
			(2.943)
post3			4.339**
			(3.069)
post4			4.062*
			(2.264)
Controls	YES	YES	YES
Constant	−565 1.371**	−0.181	−27.734**
	(−6.232)	(−0.435)	(−3.878)
个体固定效应	NO	YES	NO
年份固定效应	YES	YES	NO
r^2_a	0.211	0.077	0.474
F	12.122	2.161	188.804
样本量 / 个	1 723	1 870	1 870

（3）安慰剂检验。为排除国家医保谈判政策外的其他政策或随机因素对生物医药企业研发创新投入的影响，进一步确保研究结论的稳健性，参考范子英等[15]的做法，采用时序平移法进行反事实推断，通过假设资本市场开放的实施时间提前 1 年，并重新设置政策变量 Policy，若重构后的政策变量相关系数具有统计显著性，则提示存在未被观测到的政策的影响；若无统计显著性，则验证了国家医保谈判政策对生物医药企业创新的影响。表 5 显示，前置政策变量的回归系数未通过显著性检验，确证研发投入增长源自国家医保谈判制度的影响，而不是其他政策因素，进一步佐证了研究结论的稳健性。

表 5　安慰剂检验结果

变量	RD1
L.Policy	0.087
	(0.518)
Controls	YES
Constant	−34.108**
	(−4.143)
r^2_a	0.370
χ^2	185.438
样本量 / 个	1 870

3.4　医保谈判政策作用对象检验结果

为了检验假设 2，本文首先构建营销费用占比和医保谈判政策的交乘项（S_P），并将其放入回归模型中进行检验：

$$RD1_{i,t} = \alpha + \beta_1 S_P_{i,t} + \beta_2 controls_{i,t} + A_i + B_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

式（3）中，$S_P_{i,t}$ 为营销费用占比和医保谈判政策的交乘项，β_1 为交乘项对生物医药企业研发投入的影响，其余变量和系数与式（1）相同。表 6 的列（1）和列（2）中报告了机制检验的回归结果，其中列（1）为没有加入控制变量的回归结果，列（2）为加入控制变量后的回归结果。从机制检验结果中可以看出，加入控制变量前后，交乘项（S_P）的回归系数系数都为 0.067，都在 1% 显著性的水平上正相关，说明营销费用占比在国家医保谈判政策对其创新投入的影响中具有促进作用，证明了假设 2。

表 6　营销费用的调节效应（机制检验）

变量	被解释变量：RD1	
	(1)	(2)
	未加控制变量	加入控制变量
S_P	0.067**	0.067**
	(2.917)	(3.010)

中国知网 https://www.cnki.net

表 6（续）

变量	被解释变量：RD1	
	(1)	(2)
	未加控制变量	加入控制变量
Policy	−0.212	−0.239
	(−0.411)	(−0.476)
Sale R	0.031*	0.028*
	(2.343)	(1.973)
Controls	NO	YES
Constant	0.648	−21.580*
	(1.314)	(−2.544)
个体固定效应	YES	YES
年份固定效应	YES	YES
r^2_a	0.490	0.528
F	8.907	6.919
样本量 / 个	1 870	1 870

3.5 异质性分析

（1）所有权性质。生物医药企业的创新投入决策受制于管理层短视效应，表现为跨期价值创造与即期绩效诉求的结构性矛盾。国有生物医药企业（以下简称“国企”）与非国有生物医药企业（以下简称“非国企”）的委托代理问题呈现制度性分野，具体而言：1）预算软约束差异引致创新禀赋分化，国企与非国企面临的融资约束存在显著差异[16]，国有企业在政策性信用担保获取与债务融资渠道方面具有制度性便利，形成显著的研发资源获取优势；2）国企目标函数的多维性制约政策边际效应，其管理决策需平衡经济效益与公共卫生责任等非市场目标，导致医保谈判政策的创新激励空间相对饱和；3）非国企治理架构中的绩效导向机制引致营销策略偏好，股东群体的风险规避倾向与高管考核的营运指标导向，共同强化了研发投入的跨期替代效应。因此，所有权性质的差异将有可能在医保谈判政策下表现不同的创新投入特征，可能表现为非国企在医保谈判政策下创新投入更高。

为验证上述观点，在表 7 的列（1）和列（2）中，按照国企与非国企两种产权性质分组展示回归结果。结果表明，国企的创新投入与医保谈判政策的关系并不显著，而在非国企之中，医保谈判与创新投入的回归系数为 1.511（显著性水平为 1%）。此结果表明，国家医保谈判制度的创新激励强度呈现国企和非国企差异性特征，其边际政策效应对非国企的研发投入弹性系数显著高于国有企业。医保谈判政策引致营销投入的边际收益函数下移，通过要素相对价格变动触发非国有企业研发决策的结构性调整。在企业投入重构过程中，非国企管理层基于动态博弈最优策略，选择将资源要素向创新生产函数转移，以此实现利益最大化。这种制度性价格信号的传导，实质上构成了倒逼企业突破 " 研发 – 营销 " 二元困境的市场选择机制，为生物医药产业创新生态系统的帕累托改进提供了微观动力基础，推动生物医药企业创新发展。

表 7 企业所有权性质的异质性分析结果

变量	被解释变量：RD1	
	(1)	(2)
	国企	非国企
Policy	1.607	1.511**
	(0.399)	(2.928)
Controls	YES	YES
Constant	−46.880	−7.696
	(−1.271)	(−1.145)
个体固定效应	YES	YES
年份固定效应	YES	YES
r^2_a	0.296	0.635
F	5.090	3.180
样本量 / 个	352	1518

（2）知识产权保护强度。作为企业创新活动的核心产出，知识产权制度在生物医药产业技术创新体系中扮演着关键性制度安排角色，其保护效能直接关系到企业的创新动力维持与提升[17]。值得关注的是，当知识产权保护力度存在区域性差异时，国家医保谈判政策对生物医药企业研发投入的激励效应可能呈现不同特征。完善的产权保护体系不仅能够为创新活动提供动能与收益保障，更能显著提升企业的技术研发投入意愿，产生明显的创新促进效应[18-19]。特别是在生物医药领域，强有力的知识产权保护机制通过规制同业模仿行为，有效降低药品研发的不确定性风险，进而提升创新成果的市场价值与收益预期[20]。这种制度优势不仅能够构建公平的市场竞争秩序，更有助于抑制契约履行过程中的道德风险隐患[21]。从区域发展维度观察，知识产权保护优势区域通过制度优化形成市场化筛选机制，这不仅能够矫正要素配置失衡问题，还能促进人才、技术、资本等生产要素向高效益创新主体集聚，从而形成倒逼企业强化创新投入的市场环境[22]。与之形成对比的是，在知识产权保护薄弱地区，由于创新成果保障机制缺失，企业创新动能显著受限。即便在医保谈判政策引导下，企业可能基于回报保障的考量而审慎对待创新投入决策。因此可以推断，高知识产权保护区域在医保谈判政策提升创新药品利润转化效率的背景下，更易形成创新投入的良性循环；而低保护区域受制于制度保障缺位，企业在响应政策激励时往往表现出风险规避倾向，对高风险的创新投入决策持谨慎态度[2]。

本文参考张通[23]的研究，以生物医药企业所处地区知识产权保护力度为强弱划分标准，同时结合企业所在地区，以位于东、中部地区[1)]的知识产

中国知网 https://www.cnki.net

权力度保护力度为强，西部地区去为弱，对样本企业进行了分组，并在表 8 的列（1）和列（2）展示了分组回归结果。由实证结果可知，位于知识产权保护力度较强地区的生物医药企业的创新投入在的显著性水平下受国家医保谈判政策正向影响，而对所处地区知识产权保护力度较弱的企业无显著影响。

表 8　区域知识产权保护力度的异质性分析结果

变量	被解释变量：RD1	
	(1)	(2)
	知识产权保护力度弱	知识产权保护力度强
Policy	0.359	1.69 6*
	(1.119)	(2.276)
Controls	YES	YES
Constant	−0.271	−29.9 68*
	(−0.044)	(−2.365)
个体固定效应	YES	YES
年份固定效应	YES	YES
r^2_a	0.641	0.434
F	4.942	2.222
样本量 / 个	352	1 373

4　总结与建议

本文使用 2014—2022 年间的生物医药行业上市公司样本分析了医保谈判政策对药企创新投入的影响机制。研究表明：国家医保谈判政策的实施对生物医药企业加大创新投入具有显著的正向影响；国家医保谈判政策对非国有性质、知识产权保护力度较强的医药企业具有更强的影响。

基于以上结论，本文提出如下建议：（1）国家医保局应将更多的具有创新性的，能够满足人民群众医疗新需求，临床效果优秀，重要性强的药品纳入国家医保谈判引导范围，增加国家医保谈判制度的影响面，进而促进药企加大创新投入；（2）国家医保局应当选择性扩大国家医保谈判药品范围，将更多肿瘤特效药及临床效果显著的创新药纳入谈判范围之中，进一步推动药企的价值创造模式转型；（3）国家医保局可针对药企的行业、地域、发展程度异质性，制定差异化的国家医保谈判政策，从而加强其对生物医药企业的创新驱动效应，助力中国生物医药行业高质量发展；（4）政府应该加大对非国有企业的政策引导和扶持并不断完善药企研发创新相应的基础设施；（5）政府应加强对知识产权的保护力度，提升生物医药企业的创新积极性；（6）企业可以通过建立国际研究伙伴的关系，将研发活动扩展到海外地区，获取全球的研发资源和创新人才。

注释：

1）国家统计局将我国的经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江。

参考文献：

[1] 李宁娟，高山行．制度信任如何驱动企业创新？：基于医药企业的实证研究［J］．技术经济，2024,43(6):31–43.

[2] 蔡显军，卞宇轩，陈怡锋．药品集采与企业创新投入［J］．科学决策，2023(12):102–118.

[3] 李伟，余舒乐，陈红斗，等．2019—2022 年我国国家医保谈判慢性气道疾病吸入制剂可及性及利用情况分析［J］．中国医院药学杂志，2024,44(9):1098–1102.

[4] 吴欢欢，李伟，陈红斗，等．2020—2021 年我国国家医保谈判降糖药物的可及性及应用分析［J］．中国医院药学杂志，2023, 43(22):2570–2573,2578.

[5] 罗险峰．影响企业采用技术创新决策的因素分析［J］．科学学与科学技术管理，1999(6):8–10.

[6] 赖红波，施浩．技术体制与医药制造业创新效率研究［J］．科研管理，2021,42(11):16–24.

[7] 叶建木，张洋，万幼清．高管团队风险偏好、失败再创新行为与再创新绩效：基于我国医药制造业上市企业的实证研究［J］．统计研究，2021,38(8):59–67.

[8] 任海云，谢秀翎，王博文．医药制造企业是营销制胜还是研发制胜？［J］．科研管理，2023,44(8):78–88.

[9] 陈志洪，徐宏．中国药品集中采购政策解读与实证分析［J］．系统管理学报，2021,30(1):170–179.

[10] 张妍，任新茹．医药制造企业创新生态系统的演化机理研究［J］．研究与发展管理，2022,34(2):91–102.

[11] 余义勇，杨忠．动态情境下企业如何克服组织惰性以实现持续成长？：基于“情境 – 认知 – 行动”分析框架［J］．管理世界，2022, 38(12):159–177.

[12] 孙秀艳．医保谈判不是随意砍价［N］．人民日报，2024–01–09(5).

[13] 李健，张金林，董小凡．数字经济如何影响企业创新能力：内在机制与经验证据［J］．经济管理，2022,44(8):5–22.

[14] 阮睿，孙宇辰，唐悦，等．资本市场开放能否提高企业信息披露质量？：基于“沪港通”和年报文本挖掘的分析［J］．金融研究，2021(2):188–206.

[15] 范子英，田彬彬．税收竞争、税收执法与企业避税［J］．经济研究，2013,48(9):99–111.

[16] 张杰，庞瑞芝．货币政策不确定性、纵向产业结构与杠杆率分化［J］．经济学报，2022,9(4):88–123.

[17] 郭丰，杨上广，柴泽阳．双创示范基地建设能促进城市绿色技术创新吗？：基于双重差分模型的检验［J］．科学学与科学技术管理，2023,44(7):143–161.

[18] 王泳争．生物育种知识产权保护与技术创新的关系［J］．分子植物育种，2023,21(18):6106–6110.

[19] LOUKIL K. Intellectual property rights, human capital and innovation in emerging and developing countries［J］. Journal of Social Economics Research, 2020, 7(1): 35–41.

[20] 刘建江，熊智桥，罗双成．知识产权保护是否提升了企业全要素生产率？：基于知识产权示范城市建设的准自然实验［J］．南京财经大学学报，2022(2):1–11.

[21] 李宏，董梓梅．国内市场规模扩大提升了出口国内附加值率吗？：来自中国城市的经验证据［J］．云南财经大学学报，2023, 39(6):35–49.

[22] 刘建江，熊智桥，石大千．知识产权示范城市建设对生产性服务业集聚的影响研究［J］．产经评论，2023,14(1):102–119.

[23] 张通．中国知识产权指数排行榜［J］．中国工业评论，2016(12):26–32.

作者简介：谭清立（1987—），重庆开州人，副教授，博士，主要研究方向为社会保障与医药卫生政策。

（见习责任编辑：李洁）

中国知网 https://www.cnki.net